UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Matrices
Álgebra Lineal

Juan Muñoz Muñoz – juan.munoz@docente.uvm.cl

Definición de Matrices

- Una **matriz** A de orden $m \times n$ es un arreglo rectangular de $m \cdot n$ números naturales ordenados en m filas y n columnas:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & q_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{Fila } 1 \\ \leftarrow \text{Fila } 2 \\ \vdots \\ \leftarrow \text{Fila } m \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ \text{Columna} & \text{columna} & & \text{columna} \\ 1 & 2 & & n \end{matrix}$$

- Los elementos a_{ij} se llaman coeficientes de A el primer subíndice indica la fila y el segundo subíndice indica la columna, es decir, a_{ij} está ubicada en la fila i y la columna j

Ejemplo 1

¿Cuál es el orden de las siguientes Matrices?

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 2 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

Ejercicios

1. Explicite las matrices $A = [a_{ij}]_{2x2}$, $B = [b_{ij}]_{3x3}$ y $C = [c_{ij}]_{4x3}$

$$a_{ij} = j - i$$

$$b_{ij} = \begin{cases} i + j & , i < j \\ 1 & i = j \\ i - j & i > j \end{cases}$$

$$c_{ij} = \begin{cases} i - 1 & i = j \\ i - 2j & i \neq j \end{cases}$$

Algunas Matrices Notables

Matriz Nula:

$$0_{nxm} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n \times m}$$

Matriz Identidad:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{n \times m}$$

Matriz Traspuesta:

Dada una matriz A, se llama matriz traspuesta de A a la matriz que se obtiene cambiando ordenadamente las filas por las columnas

$$A = [a_{ij}]_{nxm}$$

$$A^t = [a_{ji}]_{mxn}$$

$$(A^t)^t = A$$
$$(A + B)^t = A^t + B^t$$

Algunas Matrices Notables

Matriz Triangular Superior:

En una matriz triangular superior los elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros.

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz Triangular Inferior

En una matriz triangular inferior los elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros.

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 5 & -1 & 0 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz Diagonal

En una matriz diagonal todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos.

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Algunas Matrices Notables

Matriz Simétrica

Una matriz simétrica es una matriz cuadrada que verifica:

$$A = A^t$$

Matriz Antisimétrica

Una matriz antisimétrica es una matriz cuadrada que verifica:

$$A = -A^t$$

Operaciones con Matrices

SUMA DE MATRICES

Sean $A=(a_{ij})$ y $B=(b_{ij})$ dos matrices de orden m x n. La suma de A y B es una nueva matriz de orden m x n, dada por:

$$A+B=(a_{ij}+b_{ij})$$

$$=\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{bmatrix}$$

Ejemplo 1

Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 6 & -2 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

Determine $A + B$.

Operaciones con Matrices

MULTIPLICACIÓN POR ESCALAR

Sea $A=(a_{ij})$ una matriz de orden m x n y α un número real (escalar). La **multiplicación** de α por A es una nueva matriz de orden m x n, dada por:

$$\alpha \cdot A = (\alpha \cdot a_{ij}) = \begin{bmatrix} \alpha \cdot a_{11} & \cdots & \alpha \cdot a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha \cdot a_{m1} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{bmatrix}$$

EJEMPLO

Sea $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$. Determine $2 \cdot A$.

Propiedades de las operaciones

Sean A, B y C matrices de orden m x n y O la matriz nula de orden m x n.

Sean α , β números reles

1. $A + 0 = 0 + A = A$; Elemento Neutro
2. $A + B = B + A$; Conmutatividad
3. $(A + B) + C = A + (B + C)$; Asociatividad
4. $\alpha \cdot (A + B) = \alpha \cdot A + \alpha \cdot B$; Distributividad
5. $(\alpha + \beta) \cdot A = \alpha \cdot A + \beta \cdot B$: Distributividad
6. $(\alpha \cdot \beta) \cdot A = \alpha \cdot (\beta \cdot A)$
7. $1 \cdot A = A$
8. $0 \cdot A = 0$